



PUC Minas

Integração com Banco de Dados

Messias Bittencourt

PostgreSQL

- É um banco de dados Gratuito e de código fonte aberto utilizado no mundo todo e que tem um excelente desempenho mesmo em aplicações que exigem alta performance.

Extra: Docker

- Docker se assemelha muito a uma máquina virtual, mas seu desempenho e seu consumo de recursos são muito diferentes.
- Ele é usado para facilitar tudo no dia a dia do Arquiteto/Desenvolvedor criando containers pequenos com tudo que é necessário para que a aplicação funcione isoladamente sem atrapalhar as demais aplicações no mesmo servidor.

Docker + PostgreSQL

- Após instalar o Docker com apenas uma linha de comando é possível subir um banco de dados PostgreSQL completo e funcional.
- Na Unidade 1 e 2 nós veremos como usá-lo no dia a dia para projetar Arquiteturas que façam uso de um Banco de Dados para guardar nossos recursos.

SpringBoot + SpringData

- O SpringBoot fornece integração com uma grande quantidade de Bancos de Dados e trás com ele o SpringData que visa facilitar diversas operações da aplicação ao Banco de Dados.
- Sua integração é bem simples, basta adicioná-lo nas dependencias do seu projeto e o Driver do Banco de Dados escolhido.

Repositorys

- O padrão Repository vista isolar na aplicação o acesso ao Banco de Dados e também trás diversas operações prontas.
- Salvar, Editar, Recuperar e Excluir podem ser feitas com poucas linhas de código como vimos na Unidade 2.

HQL / SQL Nativo

- HQL - Hibernate Query Language
- SQL - Structured Query Language
- Usando SpringData ainda assim é possível que façamos uso desses dois recursos importantes para consultas complexas com SQL ou consultas em alto nível como o HQL.



PUC Minas